Políticas e Ferramentas de Backup

By George Mendes Marra
george.mendes@gmail.com

Especialização em Segurança da Informação
15,16,29 e 30 de Junho de 2012
SENAC - Jataí

Definição de “backup”

- Backup (lê-se “becáp”) é a operação de copiar arquivos por segurança em um local (disco ou memória) diferente do original.

Tipos de Backup

- Normal
- Incremental
- Diferencial
- Diário
- De cópia

Tipos de Backup – Normal (ou global)

- Quando o usuário seleciona uma pasta (ou várias pastas) e aciona o Backup Normal, todos os arquivos selecionados (ou seja, contidos nas pastas selecionadas) serão copiados para a fita.
- Depois que o Backup Normal é realizado, todos os arquivos copiados são marcados (ou seja, tem seus “atributos de arquivamento” desmarcados), como prova de que acabaram de passar por um backup.

Tipos de Backup - Incremental

- Este tipo de Backup complementa o Backup normal. Quando selecionamos algumas pastas para fazer Backup e escolhemos, no programa de backup, a realização de um incremental, nem todos os arquivos selecionados serão copiados.

Tipos de Backup - Diferencial

- É semelhante ao backup incremental no que se refere a “quem será copiado”. Ou seja, esse backup também copia apenas os arquivos que precisam ser copiados (aqueles que foram criados ou alterados desde o último backup).
- Em outras palavras, no diferencial só são copiados os arquivos que não estão marcados (ou que, segundo o Ms-Windows, tem o atributo de arquivamento marcado)

Tipos de Backup - Diário

- Através da realização de um backup diário, são copiados para a fita apenas os arquivos que foram criados ou alterados numa data específica (normalmente naquela data em que o backup está sendo realizado). Ou seja, no momento da realização do backup, o programa pergunta ao usuário qual a data em que ele quer que o backup seja feito.

Tipos de Backup – De cópia

- Este tipo não é citado em nenhuma estratégia ou rotina de backup. As empresas não “prevêem” o uso desse tipo de backup! Ele é considerado “backup emergencial”, feito para momentos em que se precisa fazer um backup completo que não altere a rotina da empresa.

Resumo dos Tipos de Backup

O backup...	Copia...	E depois
Normal	Todos os arquivos selecionados	Marca os arquivos como tendo sido copiados (desmarca o “atributo de arquivamento”)
Incremental	Os arquivos criados ou alterados desde o último backup	Marca os arquivos como tendo sido copiados (desmarca o “atributo de arquivamento”)
Diferencial	Os arquivos criados ou alterados desde o último backup	Não altera
Diário	Os arquivos modificados ou criados numa data específica	Não altera
De cópia	Todos os arquivos selecionados	Não altera

Tipos de Backup – Vantagens e Desvantagens

- Backup Completo
- VANTAGENS: Os arquivos são mais fáceis de localizar porque estão na mídia de backup atual. Requer apenas uma mídia ou um conjunto de mídia para a recuperação dos arquivos.
- DESVANTAGENS: É demorado. Se os arquivos forem alterados com pouca freqüência, os backups serão quase idênticos.

Tipos de Backup – Vantagens e Desvantagens

- Backup Incremental
- VANTAGENS: Requer a menor quantidade de armazenamento de dados. Fornece os backups mais rápidos.
- DESVANTAGENS: A restauração completa do sistema pode levar mais tempo do que se for usado o backup normal ou diferencial.

Tipos de Backup – Vantagens e Desvantagens

- Backup Diferencial
- VANTAGENS: A recuperação exige a mídia apenas dos últimos backups normal e diferencial. Fornece backups mais rápidos do que um backup normal.
- DESVANTAGENS: A restauração completa do sistema pode levar mais tempo do que se for usado o backup normal. Se ocorrerem muitas alterações nos dados, os backups podem levar mais tempo do que backups do tipo incremental.

Mídias de Backup

- Fitas DAT – Digital Audio Tape
- Hard Disk
- CD
- DVD
- BluRay
- Pen Drive

Onde guardar seu backup?

- Unidade de Back-Up IBM TS3100

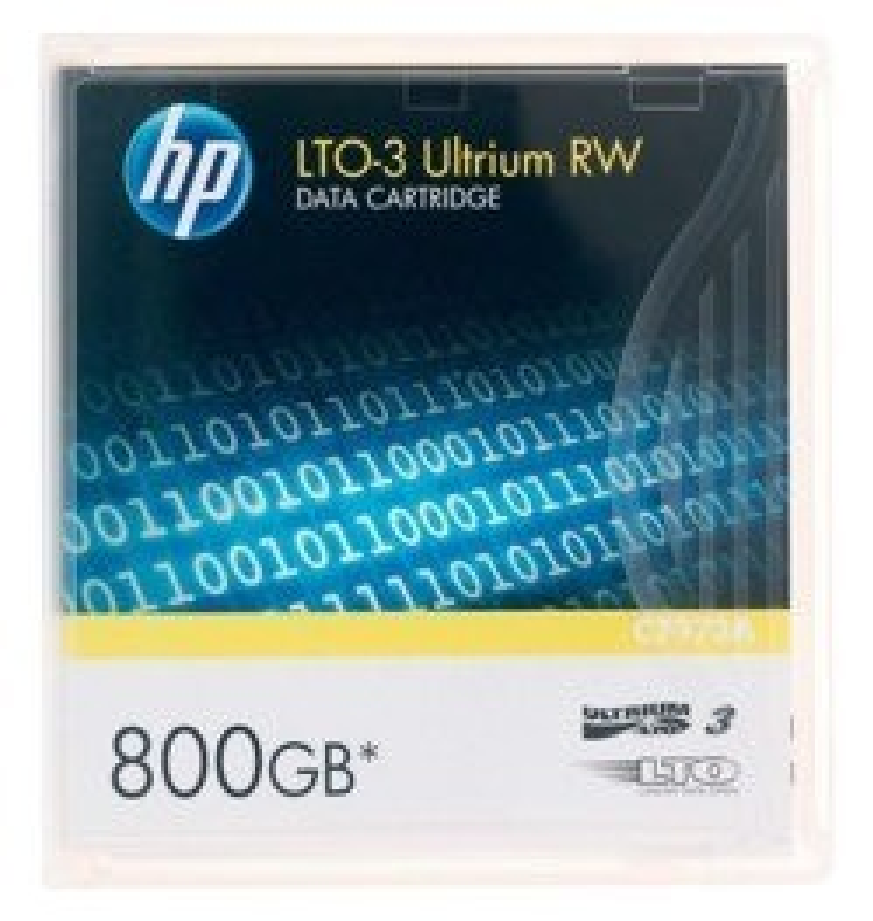
•Unidade de Back-Up IBM TS3100

- Informações técnicas
- Capacidade comprimida 800GB
- Capacidade nativa 400GB
- Suporta 1 drive LTO
- Suporta 24 Slots de cartuchos
- Taxa transferência comprimida 120MB/S
- Taxa transferência nativa 60MB/s
- Instalação externa
- Interface SAS
- Tecnologia LTO-4
- Acompanha kit de fixação em rack padrão 19 polegadas, 1 drive LTO-4 SAS e cabos SAS
- Garantia 3 anos on site, local de instalação do equipamente (Pode sofre restrição por localização geografica)

Kit para montagem em rack SAS de HP 1U

Fita DAT

- Fita Dat Lto-3 Ultrium Hp 400/800 GB C7973a



Kit para montagem em rack SAS de HP 1U

- Especificações: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/10854_div/10854_div.HTML
- Tipo de unidade: LTO-5 Ultrium 3000; LTO-4 Ultrium 1760; LTO-3 Ultrium 920; LTO-2 Ultrium 448; DAT 160; DAT 320; (2) suportados; Meia altura de 5,25 polegadas
- Capacidade: 6 TB compactados (2:1); máximo, dependendo do tipo de unidade
- Interface do host: SAS 6 Gb/s
- Recurso de criptografia: AES de 256 bits; Dependendo do tipo de unidade
- Form factor: 1 U
- Dimensões mínimas (L x P x A): 42,88 x 64,14 x 4,32 cm
- Peso: 8,07 kg
- Garantia - ano(s) (peças/mão de obra/atendimento no local): 3/0/0
- Conteúdo da caixa: Gabinete para montagem em rack (1U) mini- 8088 SAS com fonte de alimentação, ventoinhas, cabo de alimentação, cabo mini-SAS de 2 metros, kit de trilho de implantação rápida, incluindo trilhos deslizantes universais para racks ProLiant, AlphaServer e Rack System/E, um braço de gerenciamento de cabos ambidestro e alavancas de liberação rápida para acesso de serviço rápido e fácil e acesso sem ferramentas ao interior do rack, Guia do usuário em CD e documentação

Melhore a eficiência dos Backups

- Armazenamento de backups
- Restauração de backups
- Testes de Backup

Programas de Backup para GNU/Linux

Bacula é um conjunto de programas para gerenciar backup, recuperação e verificação de dados através de uma rede de computadores de diferentes tipos. O Bacula é relativamente fácil de usar e eficiente, ao mesmo tempo que oferece muitos recursos avançados de gerenciamento de armazenagem que torna fácil procurar e recuperar arquivos perdidos ou danificados. Devido ao seu desenho modular, o Bacula é escalável de pequenos e simples sistemas de computador para redes com centenas de computadores.

- Time Vault (equivalente ao Apple Time Machine)
- CloneZilla (equivalente ao Symantec Ghost Corporate Edition)
- Duplicity
- AMANDA
- Rsync
- FlyBack
- http://www.junauza.com/2009/01/7-best-freeopen-source-backup-software.html

Programas de Backup para Ms-Windows

- Personal Backup é uma ferramenta de backup que pode salvar seus arquivos no disco local, unidade removível, servidor de rede do Windows ou em um servidor FTP. O arquivo pode ser compactados usando o GZip e criptografado usando o algoritmo AES. O Backup pode ser feito manualmente ou agendado para ser realizado automaticamente.

Programas de Backup para Ms-Windows

- SyncToy é uma ferramenta de sincronização oferecida gratuitamente pela Microsoft para o sistema operacional Windows. Pode ser usada facilmente para sincronizar dados entre computadores. O programa oferece cinco opções de sincronização com pré-visualização do processo antes de iniciá-lo.

Programas de Backup para Ms-Windows

- Cobian Backup é uma ferramenta de backup gratuita para uso pessoal que suporta armazenamento local e remoto. É possível fazer backup completo, diferencial e incremental. O backup pode ser agendado para ser feito automaticamente e suporta criptografia e compressão dos arquivos.

Programas de Backup para Ms-Windows

- AceBackup é uma ferramenta de backups que pode armazenar seus dados em qualquer dispositivo de armazenamento local, em CD, DVD ou em seu servidor de FTP remoto. O programa também pode armazenar diferentes versões de seus arquivos. Isto pode ser útil se você precisar restaurar uma determinada versão do seu arquivo posteriormente.

Programas de Backup para Ms-Windows

- Cucku é o chamado Backup Social, com ele você armazena cópias de seus arquivos no computador de um amigo ou de alguém da sua família. Ele realiza automaticamente uma cópia de segurança dos seus dados locais e, em seguida, envia uma cópia do backup criptografada para os computadores das pessoas que você escolher.

Areca Backup (Ms-Windows e GNU/Linux)

- Arquivos compressão (Zip & Zip64 format)
- Arquivos criptografia (Triple DES & AES encryption algorithm)
- Armazenamento no disco rígido local, drive virtual, disco USB, FTP / FTPs servidor
- Fonte filtros de arquivo (por extensão, subdiretório, expressão regular, tamanho, data, estado, com e / ou operadores)
- Backup Incremental e diferencial
- Arquivos funde / eliminação: Você pode mesclar arquivos em um único arquivo ou apagar os seus últimos arquivos com segurança.
- Areca lhe permite recuperar os arquivos (ou arquivos únicos) a partir de uma data específica.
- Backup relatórios: Areca backup gera relatórios que podem ser armazenados em seu disco ou enviado por e-mail.
- Post backup scripts: Areca pode lançar scripts shell depois de backup.
- Backup das permissões de arquivos e links simbólicos. (Apenas Linux)
- Suporte para backup delta (armazenar apenas as partes dos arquivos modificados – e não a totalidade arquivos)

Credits & License

- Content by George Mendes Marra
  http://www.george.eti.br
  License: Creative Commons
- OpenOffice.org template by Raphaël Hertzog
  http://raphaelhertzog.com/go/ooo-template
  License: GPL-2+
- Background image by Alexis Younes “ayo”
  http://www.73lab.com
  License: GPL-2+

Credits & License

- http://www.dicas-l.com.br/arquivo/conceitos_sobre_tipos_utilizacao_e_gerenciamento_de_backups.php